



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 5: Πιθανότητες II

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

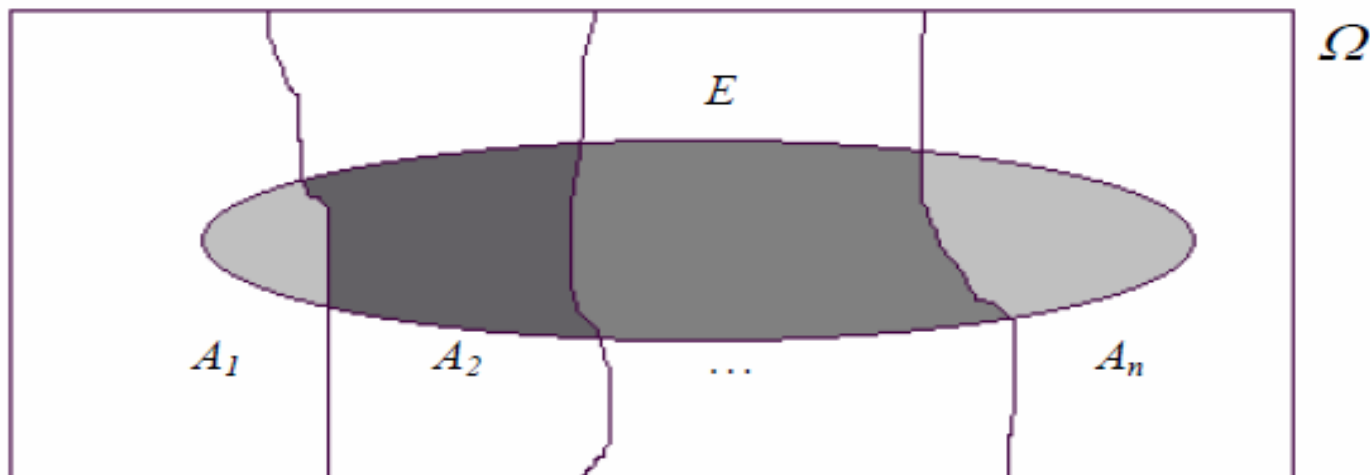
Βιβλιογραφία: Χαλικιάς (2022): Κεφ. 1; Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 4; Berenson, Levine and Szabat (2018): Κεφ. 4

Περίγραμμα διάλεξης

- Διαμέριση
- Θεώρημα ολικής πιθανότητας
- Θεώρημα Bayes
- Συνδυαστική
- Παραδείγματα

Διαμέριση

- Τα ενδεχόμενα $A_1, \dots, A_n \subset \Omega$ αποτελούν **διαμέριση** του δειγματικού χώρου Ω , αν:
 - είναι ανά δύο ασυμβίβαστα (δηλαδή η τομή κάθε ζεύγους από αυτά είναι πάντα το κενό ενδεχόμενο)
 - και επιπλέον εξαντλούν τον δειγματικό χώρο, δηλαδή $\cup_{i=1}^n A_i = \Omega$.



Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας

- Έστω μία διαμέριση $A_1, \dots, A_k \subset \Omega$ του δειγματικού χώρου Ω με $P(A_i) \neq 0$, για $i = 1, \dots, k$. Τότε για κάθε ενδεχόμενο $B \subset \Omega$, η πιθανότητα πραγματοποίησης δίνεται από τη σχέση:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_k) \cdot P(B|A_k)$$

$$\text{ή}$$
$$P(B) = \sum_{i=1}^k [P(A_i) \cdot P(B|A_i)]$$

Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας – Παράδειγμα 1

Σε μια αποθήκη είναι αποθηκευμένα εξαρτήματα του ίδιου τύπου, που προέρχονται από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές A , B , Γ , και σε ποσοστά 50% από τον A , 40% από το B , 10% από τον Γ . Είναι γνωστό ότι οι προμηθευτές A , B , Γ παράγουν ελαττωματικά εξαρτήματα σε ποσοστά 6%, 10% και 15%, αντίστοιχα. Έστω ότι επιλέγουμε στην τύχη ένα εξάρτημα από την αποθήκη. ΝΑ βρεθεί η πιθανότητα να επιλέξουμε ελαττωματικό εξάρτημα.

Απάντηση:

Έστω A , B , Γ τα ενδεχόμενα το εξάρτημα που θα επιλέξουμε να προέρχεται από τους αντίστοιχους προμηθευτές και E το ενδεχόμενο το εξάρτημα να είναι ελαττωματικό. Εφαρμόζοντας το θεώρημα ολικής πιθανότητας, παίρνουμε:

Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας – Παράδειγμα 1 (συν.)

$$\begin{aligned}P(E) &= P(E \cap A) + P(E \cap B) + P(E \cap \Gamma) \\&= P(E|A) \cdot P(A) + P(E|B) \cdot P(B) + P(E|\Gamma) \cdot P(\Gamma) \\&= 0,06 \cdot 0,5 + 0,1 \cdot 0,4 + 0,15 \cdot 0,1 = 0,085\end{aligned}$$

Θεώρημα του Bayes

- Το Θεώρημα του Bayes χρησιμοποιείται συχνά για την αναθεώρηση των πιθανοτήτων διαφόρων ενδεχόμενων τα οποία προηγούνται χρονικά από άλλα ενδεχόμενα του πειράματος ή αποτελούν τις αιτίες των αποτελεσμάτων που έχουμε παρατηρήσει.
- Αναπτύχθηκε από τον Thomas Bayes τον 18^ο αιώνα.
- Είναι μια επέκταση της δεσμευμένης πιθανότητας.
- Άμεση συνέπεια του θεωρήματος ολικής πιθανότητας και της δεσμευμένης πιθανότητας είναι ο **τύπος του Bayes** που ακολουθεί:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots + P(A_k) \cdot P(B|A_k)}$$

Θεώρημα του Bayes – Παράδειγμα 2

Σε ένα εργοστάσιο επεξεργαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών οι μηχανές A_1, A_2, A_3 παράγουν αντίστοιχα το 25%, 30% και 45% του συνόλου της παραγωγής. Από την παραγωγή κάθε μηχανής το 5%, 7% και 4% αντίστοιχα είναι ελαττωματικό. Αν επιλέξουμε ένα επεξεργαστή από το σύνολο της παραγωγής να βρεθεί η πιθανότητα:

- i) ο επεξεργαστής να είναι ελαττωματικός
- ii) ο επεξεργαστής να προέρχεται από τη μηχανή A_3 , δεδομένου ότι είναι ελαττωματικός.

Θεώρημα του Bayes – Παράδειγμα 2 (συν.)

Απάντηση:

- i) Συμβολίζοντας το ενδεχόμενο $E=\{\text{επεξεργαστής ελαττωματικός}\}$, για τη ζητούμενη πιθανότητα $P(E)$ έχουμε

$$\begin{aligned}P(E) &= P(E \cap A_1) + P(E \cap A_2) + P(E \cap A_3) \\&= P(A_1) \cdot P(E|A_1) + P(A_2) \cdot P(E|A_2) + P(A_3) \cdot P(E|A_3) \\&= 0,25 \cdot 0,05 + 0,3 \cdot 0,07 + 0,45 \cdot 0,04 \\&= 0,0125 + 0,021 + 0,018 = 0,0515.\end{aligned}$$

- ii) Η ζητούμενη πιθανότητα είναι $P(A_3|E)$. Από τον τύπο του Bayes έχουμε

$$P(A_3|E) = \frac{P(A_3 \cap E)}{P(E)} = \frac{P(A_3) \cdot P(E|A_3)}{P(E)} = \frac{\frac{45}{100} \cdot \frac{4}{100}}{\frac{5,15}{100}} = \frac{180}{515} = 0,35.$$

Θεώρημα του Bayes – Παράδειγμα 3

- Μια εταιρεία γεωτρήσεων εκτιμά ότι υπάρχει 40% πιθανότητα να εξορύξουν πετρέλαιο για την νέα τους πετρελαιοπηγή.
- Για περισσότερες πληροφορίες έχει προγραμματιστεί ένας λεπτομερής έλεγχος. Ιστορικά, το 60% των πετυχημένων πετρελαιοπηγών έχει λεπτομερείς ελέγχους, και το 20% των αποτυχημένων πετρελαιοπηγών έχει λεπτομερείς ελέγχους.
- Δεδομένου ότι αυτή η πετρελαιοπηγή έχει προγραμματιστεί για λεπτομερή έλεγχο, ποια είναι η πιθανότητα να είναι επιτυχημένη;

Θεώρημα του Bayes – Παράδειγμα 3 (συν.)

Απάντηση:

- Υποθέτουμε S = επιτυχημένη πετρελαιοπηγή
 U = αποτυχημένη πετρελαιοπηγή
- $P(S) = 0,4$, $P(U) = 0,6$ (εκ των προτέρων πιθανότητες)
- Ορίστε το ενδεχόμενο λεπτομερούς ελέγχου ως D
- Δεσμευμένες πιθανότητες:
 $P(D|S) = 0,6$ $P(D|U) = 0,2$
- Σκοπός είναι να βρεθεί η $P(S|D)$

Θεώρημα του Bayes – Παράδειγμα 3 (συν.)

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(S|D) &= \frac{P(D|S)P(S)}{P(D|S)P(S) + P(D|U)P(U)} \\ &= \frac{(0,6)(0,4)}{(0,6)(0,4) + (0,2)(0,6)} \\ &= \frac{0,24}{0,24 + 0,12} = 0,667 \end{aligned}$$

Έτσι η εκ των υστέρων πιθανότητα επιτυχίας, δεδομένου ότι αυτή η πετρελαιοπηγή έχει προγραμματιστεί για λεπτομερή έλεγχο είναι 0,667.

Θεώρημα του Bayes – Παράδειγμα 3 (συν.)

Δεδομένου του λεπτομερούς ελέγχου, η εκ των υστέρων πιθανότητα μιας πετυχημένης πετρελαιοπηγής έχει αυξηθεί στο 0,667 σε σχέση με την αρχική εκτίμηση του 0,4.

Ενδεχόμενο	Εκ των προτέρων Πιθ.	Δεσμευμένη Πιθ.	Από Κοινού Πιθ.	Εκ των υστέρων Πιθ.
S (πετυχημένη)	0,4	0,6	$(0,4)(0,6) = 0,24$	$0,24/0,36 = 0,667$
U (αποτυχημένη)	0,6	0,2	$(0,6)(0,2) = 0,12$	$0,12/0,36 = 0,333$

Συνδυαστική ανάλυση – Κανόνες απαρίθμησης

- Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πιθανών αποτελεσμάτων.
- Οι Κανόνες Απαρίθμησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις για να βοηθήσουν τον υπολογισμό πιθανοτήτων.

Βασική αρχή απαρίθμησης

- Έστω ότι μια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε n διαδοχικές φάσεις $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$. Αν η φάση φ_1 μπορεί να πραγματοποιηθεί με k_1 τρόπους και για καθέναν από αυτούς η φάση φ_2 μπορεί να πραγματοποιηθεί με k_2 τρόπους $\dots$, και για καθέναν από όλους αυτούς τους τρόπους η φάση φ_n μπορεί να πραγματοποιηθεί με k_n τρόπους, τότε η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με $k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_n$ τρόπους.

Για **παράδειγμα** εάν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές μπλούζες και δύο διαφορετικά παντελόνια τότε μπορούμε να έχουμε έξι διαφορετικά ντυσίματα.

Κανόνες απαρίθμησης

- **Διάταξη** των n στοιχείων ενός συνόλου A ανά k , με $k \leq n$, λέγεται καθένας από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε k διαφορετικά στοιχεία του A και να τα βάλουμε σε **μια σειρά**.
- Ο αριθμός των τρόπων που n στοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν σε σειρά, δηλαδή το πλήθος όλων των διατάξεων των n υπολογίζεται ως εξής:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Κανόνες απαρίθμησης (συν.)

Το γινόμενο $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n - 2)(n - 1)n$ συμβολίζεται με $n!$ και διαβάζεται η **παραγοντικό**. Δηλαδή:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot (n - 3) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Με τη σύμβαση: **$0!=1$**

Παράδειγμα: Έχετε πέντε βιβλία να τοποθετήσετε σε ένα ράφι. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν αυτά τα βιβλία να τοποθετηθούν στο ράφι;

Απάντηση:

$$5! = (5)(4)(3)(2)(1) = 120 \text{ διαφορετικές δυνατότητες}$$

Διατάξεις χωρίς επανάληψη

- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο του παραγοντικού για να εκφράσουμε το πλήθος των διατάξεων των n ανά k με $k < n$.
- Ο αριθμός των τρόπων τοποθέτησης k αντικειμένων που έχουν επιλεγεί από n αντικείμενα στην σειρά είναι

$$(n)_k = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Παράδειγμα 4

Ας υποθέσουμε ότι μία επιτροπή με 5 μαθητές συνεδριάζει για να εκλέξει πρόεδρο, γραμματέα, και ταμία. Αν θέλουμε να βρούμε το πλήθος των διαφορετικών τριάδων που θα εκλεγούν για τις τρεις θέσεις υπολογίζουμε:

$$(5)_3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

Παράδειγμα 5

Έστω ένα δοχείο με 10 σφαίρες οι οποίες έχουν αριθμηθεί. Επιλέγουμε στην τύχη 4 σφαίρες, τη μια κατόπιν της άλλης, από το δοχείο, και έστω ότι ενδιαφερόμαστε, εκτός από τους αριθμούς των σφαιρών που θα επιλεγούν, και για τη σειρά με την οποία θα επιλεγούν οι σφαίρες. Βρείτε το πλήθος των δυνατών αποτελεσμάτων του πειράματος.

Απάντηση:

$$(10)_4 = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

Διατάξεις με επανάληψη

Έστω n στοιχεία, από τα οποία επιλέγουμε k στοιχεία, έτσι ώστε να παίζει ρόλο η σειρά των στοιχείων αλλά και κάθε στοιχείο να μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι και k φορές.

Το πλήθος των επαναληπτικών διατάξεων n στοιχείων ανά k είναι:

$$n^k$$

Παράδειγμα: Στην κλήρωση του λαχείου όπου κληρώνονται με επανάθεση 7 από τους αριθμούς 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 οι δυνατοί αριθμοί που μπορούν να προκύψουν είναι 10^7 .

Μεταθέσεις

- **Μεταθέσεις** η στοιχείων ονομάζονται οι διατάξεις των n στοιχείων ανά n . Το πλήθος των διατάξεων n ανά n είναι:

$$M(n)=(n)_n = n!$$

$$(Απόδειξη: (n)_n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n! \quad)$$

- **Παράδειγμα:** Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 10 άτομα μπορούν να καθίσουν σε 10 καθίσματα είναι $M(10) = 10! = 3628800$.

Συνδυασμοί

- Έστω ένα σύνολο n στοιχείων. Ένα οποιοδήποτε υποσύνολο k στοιχείων από αυτό το σύνολο ονομάζεται συνδυασμός των n ανά k .
- Ο αριθμός των τρόπων επιλογής k αντικειμένων από n αντικείμενα, **ανεξαρτήτου σειράς**, είναι το πλήθος των συνδυασμών των n στοιχείων ανά k (συμβολίζεται $\binom{n}{k}$), όπου $0 \leq k \leq n$, και δίνεται από την σχέση:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Παράδειγμα 6

Με πόσους τρόπους μπορούν να χωριστούν σε τετράδες 12 άτομα;

Απάντηση:

$$\text{Με } \binom{12}{4} = \frac{12!}{4!(12-4)!} = \frac{12!}{4! \cdot 8!} = \frac{8! \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12}{4! \cdot 8!} = \frac{9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 495 \text{ τρόπους.}$$

Παράδειγμα 7

Πόσες χειραψίες θα ανταλλαχθούν σε μία συνάντηση 7 συνέδρων;

Απάντηση:

Παρατηρούμε ότι κάθε χειραψία ανταλλάσσεται μεταξύ δύο συνέδρων κάθε φορά. Επίσης, η χειραψία που ανταλλάσσει ο Α με τον Β θα πρέπει να θεωρηθεί πως ταυτίζεται με εκείνη που ανταλλάσσει ο Β με τον Α, δηλαδή η διάταξη δεν έχει σημασία. Ενδιαφερόμαστε, συνεπώς, για τους τρόπους με τους οποίους οι 7 σύνεδροι μπορούν να οργανωθούν σε δυάδες και όχι σε διατεταγμένα ζεύγη. Επομένως, η απάντηση δίνεται από τον τύπο:

$$\binom{7}{2} = \frac{7!}{2! \cdot (7-2)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{2 \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

Άσκηση 1

Ένα κουτί με 12 μπαταρίες περιέχει 3 ελαττωματικές μπαταρίες. Αν αγοράσετε 4 μπαταρίες από το κουτί, να βρεθεί η πιθανότητα να πάρετε μια ελαττωματική μπαταρία.

Απάντηση:

Έστω A το ενδεχόμενο για το οποίο ζητείται η πιθανότητα. Επειδή δε μας ενδιαφέρει η σειρά επιλογής των 4 μπαταριών, εργαζόμαστε με συνδυασμούς.

Ο συνολικός αριθμός των δυνατών αποτελεσμάτων του πειράματος είναι ίσος με το πλήθος των συνδυασμών 12 ανά 4, δηλαδή $\binom{12}{4}$.

Άσκηση 1 (συν.)

Τα ευνοϊκά αποτελέσματα του πειράματος είναι όσοι οι δυνατοί τρόποι επιλογής 1 ελαττωματικής μπαταρίας από τις 3 ελαττωματικές και 3 καλών από τις 9 καλές. Σύμφωνα με την βασική αρχή απαρίθμησης: $\binom{3}{1} \cdot \binom{9}{3}$. Άρα,

$$\binom{3}{1} = \frac{3!}{1!(3-1)!} = \frac{3 \cdot 2!}{1! \cdot 2!} = \frac{3}{1} = 3$$

$$\binom{9}{3} = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9!}{3! \cdot 6!} = \frac{6! \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6!} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{504}{6} = 84$$

$$\binom{12}{4} = \frac{12!}{4!(12-4)!} = \frac{12!}{4! \cdot 8!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8!}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 8!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{11880}{24} = 495$$

Άσκηση 1 (συν.)

Επομένως, η πιθανότητα να πάρουμε μια ελαττωματική μπαταρία είναι:

$$P(A) = \frac{\binom{3}{1} \binom{9}{3}}{\binom{12}{4}} = \frac{3 \cdot 84}{495} = 0,5091$$

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε:

- Διαμέριση
- Θεώρημα ολικής πιθανότητας
- Θεώρημα Bayes
- Συνδυαστική
- Παραδείγματα